

Entregable N°2

Sistemas distribuidos

(Sistematización de la Agenda Profesoral de CORHUILA)

Juan David Guzmán Lavao

Facultad de Ingeniería

Corhuila

2025A

Aplicación de metodologías de diseño y priorización

Metodología Desing thinking:

1. Empatizar

Objetivo: Comprender las necesidades y problemas de los usuarios.

Acciones:

- Realiza entrevistas y encuestas a los profesores, jefes de programa y personal administrativo para conocer sus experiencias y desafíos actuales.
- Observa cómo los profesores completan los archivos Excel y cómo se llevan a cabo las validaciones manuales.
- Organiza grupos para discutir las dificultades y posibles mejoras (Debates, lluvias de ideas, foros, etc.)

Herramientas:

- Cuestionarios y encuestas en línea.
- Entrevistas semiestructuradas.
- Observación participativa.

2. Definir

Objetivo: Sintetizar la información recopilada y definir el problema central.

Acciones:

- Analiza los datos obtenidos en la fase de empatía para identificar patrones y temas recurrentes.
- **Desarrollo de Personas:** Crea personajes detallados que representen a los diferentes actores involucrados metas y desafíos específicos.

Problema clave: " Los profesores y administradores de CORHUILA necesitan una solución tecnológica integrada que permita registrar, validar y almacenar de manera eficiente y segura las horas semanales y actividades realizadas durante el semestre académico. Esta solución debe minimizar los errores, reducir el tiempo de procesamiento y proteger la integridad de la información para cumplir con los requerimientos administrativos y académicos de la universidad."

3. Idear

Objetivo: Generar ideas y soluciones innovadoras.

Acciones:

Plataforma en la Nube con IA

- **Descripción:** Desarrolla una plataforma en la nube que utilice inteligencia artificial para el registro, validación y análisis de horas y actividades. La IA puede sugerir automáticamente categorías de actividades y realizar validaciones en tiempo real.
- **Beneficios:** Reducción de errores, validación instantánea y análisis de datos avanzado.

Aplicación Móvil para Profesores

- **Descripción:** Crea una aplicación móvil que permita a los profesores registrar sus horas y actividades desde cualquier lugar. La app puede incluir funciones de reconocimiento de voz para facilitar el registro y escaneo de documentos para la firma digital.
- **Beneficios:** Flexibilidad, facilidad de uso y reducción del tiempo de registro.

Sistema de Notificaciones Automáticas

- **Descripción:** Implementa un sistema de notificaciones automáticas que envíe recordatorios a los profesores para actualizar sus registros y a los validadores para revisar y aprobar los datos. Las notificaciones pueden enviarse por correo electrónico, SMS o a través de la aplicación móvil.
- **Beneficios:** Mejora en la puntualidad y seguimiento de tareas.

4. Prototipar

Objetivo: Crear prototipos de las ideas más prometedoras.

Plataforma en la Nube con IA

Objetivo: Crear una plataforma en la nube que utilice inteligencia artificial para el registro, validación y análisis de horas y actividades.

Prototipo de Baja Fidelidad:

- **Diseño de Interfaz:** Dibuja bocetos de las diferentes pantallas de la plataforma, como la página de inicio, el panel de control, el

formulario de registro de horas, y la sección de validaciones automáticas.

- **Flujo de Usuario:** Crea un diagrama de flujo que muestre cómo un usuario interactuaría con la plataforma desde el inicio de sesión hasta la validación y almacenamiento de datos.

Prototipo de Alta Fidelidad:

- **Herramientas Digitales:** Utiliza herramientas como Figma o Adobe XD para crear un prototipo interactivo de la plataforma.
- **Funcionalidades Clave:** Implementa funcionalidades básicas como el registro de horas, validación automática mediante IA, y generación de reportes.

Aplicación Móvil para Profesores

Objetivo: Desarrollar una aplicación móvil que permita a los profesores registrar sus horas y actividades desde cualquier lugar.

Prototipo de Baja Fidelidad:

- **Diseño de Interfaz:** Dibuja bocetos de las pantallas principales de la app, como la pantalla de inicio, el formulario de registro de horas, y la sección de notificaciones.
- **Flujo de Usuario:** Crea un diagrama de flujo que muestre cómo un usuario interactuaría con la app desde el inicio de sesión hasta la actualización y envío de datos.

Prototipo de Alta Fidelidad:

- **Herramientas Digitales:** Utiliza herramientas como Sketch o InVision para crear un prototipo interactivo de la app.
- **Funcionalidades Clave:** Implementa funcionalidades básicas como el reconocimiento de voz para el registro, escaneo de documentos para la firma digital, y envío de notificaciones.

Sistema de Notificaciones Automáticas

Objetivo: Implementar un sistema de notificaciones automáticas que envíe recordatorios a los profesores y alertas a los validadores.

Prototipo de Baja Fidelidad:

- **Diseño de Interfaz:** Dibuja bocetos de las notificaciones en diferentes dispositivos (móvil, correo electrónico, SMS).
- **Flujo de Usuario:** Crea un diagrama de flujo que muestre cómo se generan y envían las notificaciones, así como cómo los usuarios interactúan con ellas.

Prototipo de Alta Fidelidad:

- **Herramientas Digitales:** Utiliza herramientas como Balsamiq o Marvel para crear un prototipo interactivo del sistema de notificaciones.
- **Funcionalidades Clave:** Implementa funcionalidades básicas como la configuración de recordatorios automáticos, alertas de validación pendientes, y la personalización de las notificaciones.

5. Testear

Objetivo: Probar los prototipos con usuarios reales y obtener feedback.

Acciones:

- **Pruebas de Usabilidad:** Realiza pruebas de usabilidad con profesores y administradores para evaluar la efectividad y facilidad de uso de los prototipos.
- **Análisis de Feedback:** Recoge y analiza el feedback de los usuarios para identificar áreas de mejora y realizar iteraciones en los prototipos.

- **Iteraciones Rápidas:** Realiza ciclos rápidos de iteración y mejora basados en el feedback recibido.

Herramientas:

- **Entrevistas de Seguimiento:** Realiza entrevistas de seguimiento para profundizar en la experiencia de los usuarios con los prototipos.
- **Pruebas A/B:** Realiza pruebas A/B para comparar diferentes versiones de los prototipos y determinar cuál es más efectiva.